

近十年国内外交互设计中反馈的研究综述

LITERATURE REVIEW ON FEEDBACK IN INTERACTION DESIGN IN RECENT DECADE

江苏大学艺术学院 史小诗

摘要: 在新的时代背景下, 反馈理论对于交互设计的意义变得愈发重要。整理归纳交互设计领域内各方学者对反馈的研究成果, 为之后学者的相关研究提供一定有意义的参考意见。文章使用CNKI中国知网和Web of Science数据库对交互设计中反馈的相关文献进行检索。再将通过检索得到的文献数据以VOS Viewer可视化工具软件进行核心相关文献筛选。分析国内外核心相关文献, 并根据文献共同的高被引关键词找到他们之间的异同。总结出交互设计领域中反馈研究在国内外的热点后, 对比国内外研究成果寻找共同点。

关键词: 交互设计 反馈 文献分析 VOS Viewer

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A
文章编号: 1003-0069 (2020) 09-0122-03

Abstract: In the new era, feedback theory has become more and more important for the meaning of interaction design. Organize and summarize the research results of feedback from various scholars in the field of interaction design, and provide some meaningful reference for the related research of scholars. The article uses CNKI China Knowledge Network and Web of Science database to search related documents in the interaction design. The literature data obtained through the retrieval is then selected by the VOS Viewer visualization tool software for core related literature screening. Analyze the core related literatures at home and abroad and find the similarities and differences between them based on the high cited keywords common to the literature. After summarizing the feedback research in the field of interaction design at home and abroad, we compare the research results at home and abroad to find common ground.

Keywords: Interaction design Feedback literature analysis VOS Viewer

引言

近十年来随着科技的不断进步, 计算机领域从图形用户界面交互 (GUI) 向自然交互取得一定发展, 交互过程中人机信息交换的方式发生了改变。各类产品的智能化使用户可以通过多种交互形式进行操作, 同时计算机得以从多种渠道获得用户的信息, 经过计算分析再将信息以包含逻辑规则的合理方式反馈给用户, 最终实现人机之间的智能交互。既然信息的交换可以通过各种智能手段获得, 那么许多复杂的操控按钮和指示灯就都可以整合成其他形式, 设置在更简洁的交互界面上。这种人机交互方式的变化导致反馈在交互过程中的意义变得更加重要^[1]。计算机对人的信息传递需要通过反馈来实现, 隐藏在简洁界面背后的反馈决定了用户的交互体验、影响着最终的交互结果。本文通过对国内外近十年来交互设计领域内反馈研究的文献进行归纳整理, 从而全面了解交互设计中反馈的研究状况与发展趋势, 为进一步完善反馈的相关理论研究提供思路^[2]。

一、国内外文献研究现状

(一) 数据来源与方法: 本研究所使用的数据全部来自中国知网CNKI数据库和美国科学情报所Web of Science核心合集数据库中的SCI-EXPANDED, SSCI, CPCI-S索引范围。经过多次尝试文献检索, 在WOS核心合集中对外文文献采取以下检索策略: 检索主题“TS=interactive design”, 检索标题“TI=feedback”; 语种“All Languages”, 文献类型“All

document types”; 时间跨度划定为“2009年-2019年”。在该检索策略下共获得文献178篇, 数据下载日期为2019年5月8日。针对国内文献在CNKI数据库采取了同样的检索策略: 检索条件: 主题=“交互”&篇名=“反馈”, 时间跨度范围“2009年-2019年”, 共检索得到218篇文献数据, 数据下载日期为2019年5月13日。

VOS (visualization of similarities) viewer是由荷兰雷登大学CWTS研究机构完成的可视化科学图谱工具, 支持范围较大的数据处理功能, 其可以生成并导出多种基于文献计量关系的数据可视化图谱。VOSviewer能生成Network Visualization、Overlay Visualization、Density Visualization 3种类型的图谱供研究者对比分析。本文通过整理检索出的文献数据, 抽取其中被引量不低于1的文献进行文献计量分析、可视化科学图谱分析、共现分析、内容分析等方式研究, 寻找他们之间存在的规律, 梳理出交互设计领域中反馈相关研究的发展现状与趋势。

(二) 数据检索结果: 根据近十年国内文献搜索结果中符合筛选条件的共有149篇, 其中有94篇期刊论文, 48篇硕士论文, 7篇博士论文, 篇均被引数为7.48, 下载被引比为48.04。从学科分布情况来看信息科技领域共79篇排名第一, 占比38.3%; 工程科技II辑35篇, 占比17.0%; 社会科学II辑30篇, 占比14.6%; 哲学与人文科学27篇, 占比13.1%; 医药卫生科技14篇, 占比6.8%; 经济与管理科学9篇, 占比4.4%; 工程科技I辑7篇, 占比3.4%, 见图1。

国内CNKI数据库内的文献数据结果在VOSviewer中生成的关键词共现关系图谱显示, 共现图谱分成两个由人机交互联系起来的区域。共现次数最多的关键词有“力反馈”、“虚拟现实”、“人机交互”、“反馈”、“交互设计”等。其中“力反馈”、“虚拟现实”和“虚拟手术”三个高频共现关键词主要是针对力反馈相关的计算机电子技术以及该技术在虚拟现实相关领域内的应用。关键词“反馈”则是在语言学习、技能习得和组织管理心理学等领域的交叉应用。图中框出的部分是与本研究主题更为相关的共现关键词, 即“人机交互”和“交互设计”。从可视化图谱的结果中可以了解到, 文献数据应当继续筛选缩小分析研究范围。根据文献关键词及具体内容仔细筛选后得到17篇近十年国内交互设计领域中反馈的核心相关文献, 见表1。

国外文献符合筛选条件的共有110篇, 其中有85篇文章, 75篇会议论文, 2篇综述, 1篇会议摘要, 篇均被引数8.35。文献数据中研究与应用方向所涉学科领域最多的是计算机科学共43篇, 占比39.5%; 其次是工程方向共33篇, 占比30.3%; 教育教学研究方向共16篇, 占比14.7%; 心理学方向共13篇, 占比11.9%; 电信研究方向共7篇, 占比7.3%; 复原研究方向共7篇, 占比6.4%; 卫生保健科学服务方向共6篇, 占比5.5%; 神经科学神经病学方向共6篇, 占比5.5%; 自动化控制系统方向共4篇, 占比3.7%; 公共环境职业健康方向共4篇, 占比3.7%; 其他方向共32篇, 占比29.6%。

与根据CNKI数据库生成的区域分明的图谱相比, 国外WOS数据库的搜索结果在VOSviewer生成的图谱中共现关键词整体关联更为紧密。其中共现次数较多的关键词有“performance”、“feedback”、“design”、“information”、“motivation”等。由于国外相关研究跨学科程度较高, 各共现关键词之间的联系与排布更为复杂, 因此选中关键词“design”查看其主要关联共现关键词, 根据这些关键词与文献主要内容对国外文献进行再次筛选得到4篇近十年国外交互设计领域中反馈的核心相关文献, 见表2。

二、国内外文献分析结果

(一) 国内研究热点分析: 如图2所示, 运用VOSviewer将重新整理筛选后得到的国内文献再次进行关键词贡献分析, 得到高频共现关键词有

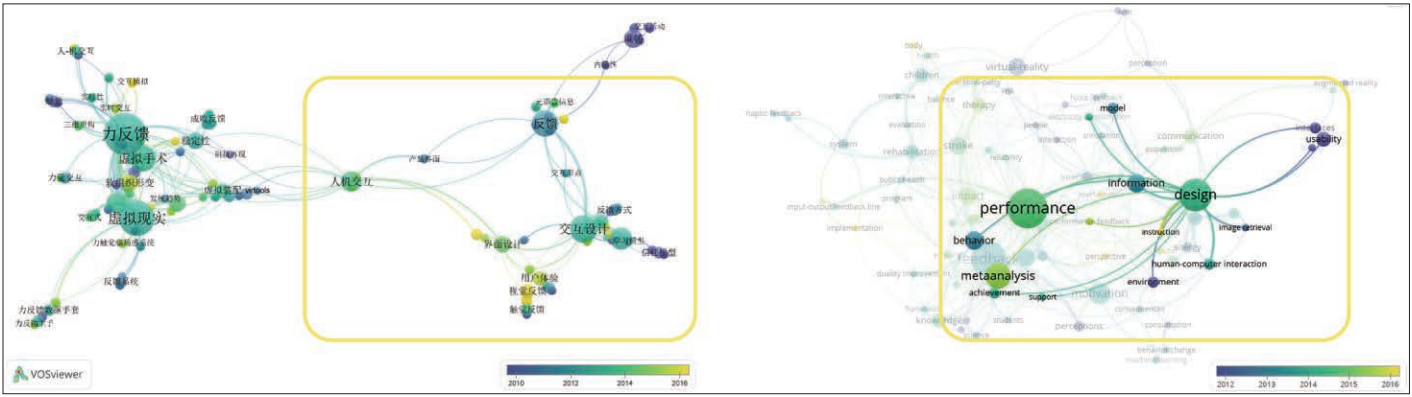


图1 近十年国内关键词共现

表1 近十年国内交互设计领域中反馈研究文献表

序号	被引频次	作者	篇名	年份	来源	类型
1	69	刘康; 蒋晓; 李世国	《产品交互设计中反馈机制的应用》	2009	包装工程	期刊
2	28	王月丰; 蒋晓	《互联网产品设计中反馈机制的研究》	2011	包装工程	期刊
3	20	王林; 蒋晓	《反馈机制在移动互联网产品设计中的应用研究》	2013	包装工程	期刊
4	18	杨明明; 邹萍秀	《基于反馈原理的人机交互界面设计研究》	2015	包装工程	期刊
5	16	王月丰	《互联网产品交互设计中反馈机制的研究》	2012	江南大学	硕士论文
6	14	赵鹏; 陈哲; 王志翠	《基于人机交互的产品界面反馈信息研究》	2011	机械工程师	期刊
7	10	张捷; 鲁家皓	《交互体验中的反馈方式及其特性研究》	2010	包装工程	期刊
8	8	王育; 陈炳发	《网页交互界面中反馈替代的研究》	2011	中国制造业信息化	期刊
9	4	张校君; 张宇红	《Loading页面设计中反馈机制的研究》	2017	设计	期刊
10	3	高原	《基于反馈原理的人机交互界面设计研究》	2017	电子技术与软件工程	期刊
11	3	陈哲; 杜玲林	《老年人网站界面交互中的帮助信息与用户反馈问题研究》	2009	煤矿现代化	期刊
12	3	朱元朋	《移动端终端界面交互动效设计及视觉反馈研究》	2015	西安电子科技大学	硕士论文
13	2	楚孔阔	《认知心理学下的移动端产品中反馈设计的情感化研究》	2017	北京交通大学	硕士论文
14	2	邓滔	《基于隐喻认知的互联网产品反馈机制设计研究》	2016	湖南大学	硕士论文
15	1	刘建军; 宋明亮; 孙元	《基于触觉语音反馈机制对汽车交互操控界面设计研究》	2017	艺术与设计(理论)	期刊
16	1	周小舟	《产品交互反馈与知觉通道选择》	2012	科技创新导报	期刊
17	1	英凯	《面向自然交互的视觉反馈研究》	2016	北京邮电大学	硕士论文

表2 近十年国外交互设计领域中反馈研究文献表

序号	作者	篇名	年份	国家	类型
1	Laschke, M (Laschke, Matthias); Diefenbach, S (Diefenbach, Sarah); Hassenzahl, M (Hassenzahl, Marc)	《"Annoying, but in a Nice Way": An Inquiry into the Experience of Frictional Feedback》	2015	德国	Article
2	Heijboer, M (Heijboer, Marigo); van den Hoven, E (van den Hoven, Elise); Bongers, B (Bongers, Bert); Bakker, S (Bakker, Saskia)	《Facilitating peripheral interaction: design and evaluation of peripheral interaction for a gesture-based lighting control with multimodal feedback》	2016	澳大利亚; 荷兰	Article
3	Freeman, E (Freeman, Euan); Brewster, S (Brewster, Stephen); Lantz, V (Lantz, Vuokko)	《Interactive Light Feedback: Illuminating Above-Device Gesture Interfaces》	2015	巴西; 芬兰; 法国; 德国; 苏格兰; 西班牙; 英国	Proceedings Paper
4	Tuuri, K (Tuuri, Kai); Eerola, T (Eerola, Tuomas); Pirhonen, A (Pirhonen, Antti)	《Design and evaluation of prosody-based non-speech audio feedback for physical training application》	2011	芬兰	Article

“交互设计”、“反馈机制”、“界面设计”、“视觉反馈”、“互联网产品”、“反馈”、“用户体验”和“认知”，按照关键词聚类状态可将其分为六个主要研究方向。

1.交互设计反馈机制: 交互设计反馈机制研究方向的高频共现关键词为“交互设计”和“反馈机制”，两者共联的关键词有“移动互联网产品”、“loading页面设计”、“产品”和“行为”，主要由江南大学的蒋晓、王月丰、李世国等多位学者进行深入研究。刘康、蒋晓和李世国三位学者于2009年发表的《产品交互设计中反馈机制的应用》是所有文献中被引量最高的，文章通过对交互设计中不同类型的反馈进行分析，总结并提出了产品交互设计反馈机制的应用方法和规律^[4]。王月丰在她2012年的硕士论文《互联网产品交互设计中反馈机制的研究》中根据不同感官通道反馈机制的分析，建立了基于反馈机制的产品服务模型并提出了各类反馈设计原则^[4]。学者王林与蒋晓在2013年发表的《反馈机制在移动互联网产品设计中的应用研究》则是分析了移动互联网产品中的反馈种类与机制，并从设计的行为、反思和本能三个层面提出反馈设计原则^[5]。

2.互联网产品: “互联网产品”周围的关键词有“隐喻”、“概念隐喻理论”和“行为五要素”。该研究方向主要有湖南大学学者邓滔于2016年发表的硕士论文《基于隐喻认知的互联网产品反馈机制设计研究》，从隐喻认知的角度分析互联网产品设计中的反馈机制，分析行为五要素对于反馈的影响，最终提出并验证了一套互联网产品的反馈设计方法^[6]。

3.人机交互反馈: 高频共现关键词“人机交互”和“反馈”周围其他关键词有“知觉通道”、“交互节点”、“系统设计引子”和“交互节点”。南通大学学者周小舟在2012年发表的《产品交互反馈与知觉通道选择》对用户与产品之间的信息交流模式进行分析来阐述多知觉通道对交互反馈所产生的影响^[7]。赵鹏、陈哲、王志翠三位研究学者在2011年发表的文

献《基于人机交互的产品界面反馈信息研究》中综合交互与反馈两个领域内的理论，运用系统设计与用户体验的相关研究方法，总结产品界面信息反馈设计过程中的原则与方法^[8]。

4.界面设计: “界面设计”周围的共现关键词有“反馈替代”、“用户体验设计”、“反馈原理”和“人机交互设计”。王育和陈炳发学者在2011年发表的《网页交互界面中反馈替代的研究》中思考反馈替代在网页界面交互设计中的可行性，分析并最终证实了可通过感知觉之间的反馈替代方法来进行交互界面设计^[9]。

5.用户体验: 共现词“用户体验”附近的关键词有“人机工程学”、“动效设计”、“操控界面”、“移动终端”和“触觉语音反馈”。西安电子科技大学的朱元朋于2015年发表的硕士论文《移动终端界面交互动效设计及视觉反馈研究》首先从视觉体验角度研究并整理了界面交互中的动效设计理论，在具体的设计实践过程中则从人机工程、环境相关特征和可视界面交互两个方面交叉进行，最终证明了视觉反馈在移动终端交互界面动效和用户体验设计的重要性和指导意义^[10]。大连理工大学的刘建军、宋明亮、孙元三位学者在2017年发表的《基于触觉语音反馈机制对汽车交互操控界面设计研究》主要研究在真实车辆环境中触觉语音反馈带来的用户体验，并总结出相关设计原则^[11]。

6.视觉反馈: 高频共现词“视觉反馈”的关键词覆盖更新率与其他研究方向比都更高，附近关键词有“认知”、“情感化”、“反馈设计”、“听觉反馈”、“自然交互”和“满意度”。北京邮电大学的英凯于2016年发表的硕士论文《面向自然交互的视觉反馈研究》从自然交互的角度对交互中的视觉反馈进行研究分析，通过对不同维度上的自然交互视觉反馈进行分类从而进一步提出视觉反馈方式的设计原则，整理归纳自然交互过程中视觉反馈的认知关系，并且加入了用户满意度的影响分析^[12]。

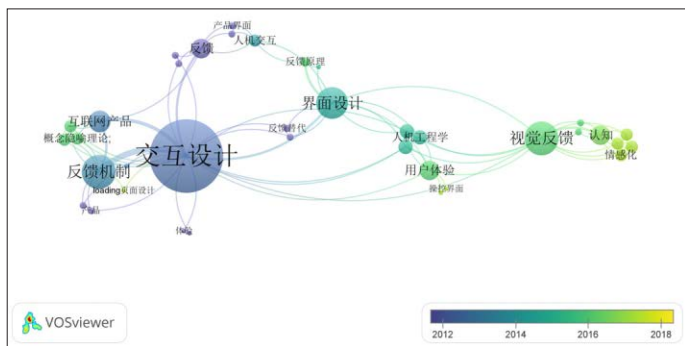


图2 近十年国内交互设计领域反馈研究核心文献关键词共现

北京交通大学学者楚孔闻于2017年发表的硕士论文《认知心理学下的移动端产品中反馈设计的情感化研究》则是情感化设计理论去探讨以视觉反馈为主的互联网移动产品交互中存在的问题，结合诺曼提出的情感化设计三个层次及相关认知因素，总结各反馈形式和特点，最终建立了情感化反馈设计模型并提出设计原则^[13]。

(二) 国外研究热点分析: 经过筛选后, 国外交互设计领域中反馈研究的核心相关文献较少, 因此文章不使用VOSViewer进行关键词共现分析, 直接对每一篇文献进行内容分析与归纳。德国学者Laschke M等人提出通过对人机交互中的反馈进行设计, 生成认知摩擦并进行合适的量化调整, 激发用户对交互行为作出反思, 得到具有创造意义的设计策略。人们对交互式技术作为一种激发情绪和行为变化的潜在使用手段越来越感兴趣, 然而这种反馈往往只是一种旨在将目的意义转化为用户行为的视觉化诉求。学者们相信反馈是一个重要的应用领域, 并且主要关注认知摩擦反馈是否比其他类型的反馈更有效的问题。该文章认为用户体验探索产生的差异, 取决于反馈的方式。同时, 在设计过程中也需要关注技术方面的交互经验, 以弥补关于交互有效性的问题。学者们探索了让反馈“以一种友好的方式”产生“愉悦的麻烦制造者”的设计策略, 其中提到的设计案例强调了以设计摩擦反馈来打破常规、鼓励反思和意义形成的潜力和挑战。

Heijboer、van den Hoven、Bongers等多位学者为了探究减少潜在的杂乱的焦点信息以提高用户使用界面过程中的注意力集中程度, 探讨了一个交互光照系统的手势、多模态反馈方式是否可行。通过比较不同反馈类型和反馈组合对交互信息混乱问题的影响, 对不同变量因素的实验组进行视觉注意力评估。结果表明, 特别是在组合反馈方式反馈在不引起被试全部视觉注意的情况下, 被试的交互行为依旧可以达成, 且在可交互环境的边缘, 被试行为达成效果也没有明显下降。最终学者们根据评估结果对交互过程中的非模态视觉反馈设计进行调整并提出策略。

Freeman、Brewster、Lantz三位学者认为由于智能手机的手势交互允许比触摸更富有表现力的输入形式, 允许用户不仅仅是触摸屏幕。用户需要的反馈时, 手势能够自信和有效地互动。然而由于移动电话体积小, 显示能力有限, 手势交互的视觉反馈将影响屏幕上的内容, 可能需要重新设计用于手势和非手势使用的应用程序接口, 取而代之由音频和触觉进行信息反馈。虽然手机界面缺乏手势交互视觉反馈的表现力和空间特征, 但可以在设备周围的空间中提供视觉反馈, 通过交互式光线反馈使用光线照亮周围的环境。文章主要讨论交互式光反馈亮度和色调如何进行丰富的信息呈现, 并描述该如何将这些用于手势的信息反馈。

由于人机交互的非语音用户界面声音设计的方法目前研究较少, Tuuri、Eerola、Pirhonen三位芬兰学者提出一种基于言语行为中韵律的非语言交际功能在设计中使用的原则, 其中包括四个交际功能的生产和识别任务。最终基于韵律的声音提供了广泛适用的非语音用户界面交互设计手段, 可提高以非语音声音互动应用的体验品质。

四篇核心相关外文文献中有三篇在研究视听觉感官通道在不同交互环境中的设计应用方法, 且均从反馈的不同类型、不同组合角度进行分析评估, 最后找到普适性的交互反馈设计原则。由德国学者Laschke最新

发表的文章则是对诺曼情感化设计的三个水平层面进行思考。从认知角度出发, 通过反馈调整认知摩擦, 自下而上促进用户对交互进行反思。通过分析研究国外核心相关文献, 不但了解到过去十年国外学者对交互反馈的研究方法和研究程度, 还可以发现国外学者对交互设计领域内的反馈研究已经不再停留在各感官通道的信息表达形式, 转而开始思考交互过程中人对于界面的认知方式。

结语

根据以近十年国内外交互设计中反馈的研究思考可以得出以下几个结论。首先国内交互设计领域内反馈研究的主要方向是反馈机制、界面设计和视觉反馈, 其中反馈机制属于研究基础和研究重点, 其相关理论也不断有学者更新填充。根据文献关键词的覆盖更新情况也可以看出目前国内的研究趋势方向是界面用户体验以及视觉反馈阈下认知和情感化的设计方法研究, 用户体验在整个交互设计过程中的比重明显上升。

而国外的研究重点则在于通过各感官通道反馈的设计来解决交互过程中信息传递存在的问题痛点, 进而改变并提高人机交互过程中的用户体验品质。国外学者在对设计理论进行探索的同时, 通过实践探索交互技术对设计表现的可实现程度, 发现可能存在的问题并及时提出调整策略, 使用科学的数据分析方法将理论充分结合实践。考虑到科技对交互、信息反馈带来的巨大影响, 交互设计中的反馈研究需要学者们时时关注前沿科技的进展, 将新兴科学技术纳入研究范围内是十分重要且必要的。

将文献分析结果进行对比可以发现国内外研究思路出现了许多一致的地方, 许多学者都从感官通道进行反馈分类与组合分析, 其中又以视听触觉交互为主。另有一小部分研究者又从交互设计的本能、行为和反思三个层级的角度进行思考, 从用户的角度对人机沟通过程中的反馈进行理解, 再运用所得到的机制策略对产品的交互进行设计。可以看出阶段的专家学者已经不满足于单从感官层面进行的信息反馈研究, 而开始从战略意识层思考反馈涉及到的方方面面, 从更深层次剖析人机交互过程中反馈的各个点位。

目前国内外交互设计领域内反馈的分类研究方式较为单一, 多按照感官通道进行分类^[14]。属性是分类的重要依据, 分类方式单一实际上就是因为现有理论成果对于反馈过程中的要素属性研究还存在可探索的区域。其次, 交互设计中具有信度效度反馈的评估方法提及较少, 在完善分类方式的基础上还应该寻找对应的科学评估方式, 提出合理的评估标准辅助相关设计方法的论证。近年国内用户体验需求研究的上升使得各方学者的研究开始综合认知、心理学、计算机等学科的理论, 因此对于反馈的研究与探索可思考新的观察视角, 为交互设计中反馈研究开辟新的路径。面对快速变化的时代趋势, 交互设计领域内的反馈研究与应用迎来了新的机遇和挑战, 可从功能目的和过程体验等多个角度进行思考反馈的要素和机制, 根据分析的结果重新整理出更完善的交互设计策略。■

参考文献

- [1] 张校君, 张宇红. Loading页面设计中反馈机制的研究 [J]. 设计, 2017 (05): 20-22.
- [2] 陈晓云, 孙晶晶, 史逸飞. 交互产品设计的维度研究与应用 [J]. 设计, 2016 (13): 130-131.
- [3] 刘康, 蒋晓, 李世国. 产品交互设计中反馈机制的应用 [J]. 包装工程, 2009, 30 (11): 123-125+129.
- [4] 王月丰. 互联网产品交互设计中反馈机制的研究 [D]. 江南大学, 2012.
- [5] 王林, 蒋晓. 反馈机制在移动互联网产品设计中的应用研究 [J]. 包装工程, 2013, 34 (16): 75-78.
- [6] 邓滔. 基于隐喻认知的互联网产品反馈机制设计研究 [D]. 湖南大学, 2016.
- [7] 周小舟. 产品交互反馈与知觉通道选择 [J]. 科技创新导报, 2012 (31): 245-246.
- [8] 赵鹏, 陈哲, 王志翠. 基于人机交互的产品界面反馈信息研究 [J]. 机械工程师, 2011 (08): 11-13.
- [9] 王育, 陈炳发. 网页交互界面中反馈替代的研究 [J]. 中国制造业信息化, 2011, 40 (03): 78-81.
- [10] 朱元朋. 移动端界面交互动效设计及视觉反馈研究 [D]. 西安电子科技大学, 2015.
- [11] 刘建军, 宋明亮, 孙元. 基于触觉语音反馈机制对汽车交互操控界面设计研究 [J]. 艺术与设计 (理论), 2017, 2 (10): 112-114.
- [12] 英凯. 面向自然交互的视觉反馈研究 [D]. 北京邮电大学, 2016.
- [13] 楚孔闻. 认知心理学下的移动端产品中反馈设计的情感化研究 [D]. 北京交通大学, 2017.
- [14] 陈晶, 肖雨萍. 产品中交互设计的用户体验研究综述 [J]. 设计, 2014 (06): 13-14.